



Le Pitch Magistral : VaxGuard

1. Le Problème (L'Accroche et l'Impact Réel)

« Bonjour à tous les membres du jury. Regardez cette image. Elle représente le voyage quotidien des produits de santé à travers le monde. »

Infographie de la Chaîne du Froid Médicale

Cette infographie illustre le cycle logistique complet, de la production en laboratoire au transport de longue distance, jusqu'au stockage local et à la distribution finale au patient. Chaque flèche représente un point de rupture thermique potentiel.

Images could not be shown right now. Please try again.

« Sur le papier, ce système semble parfait. Mais la réalité du terrain est dramatique. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 50 % des vaccins et produits liquides injectables sont gâchés chaque année dans le monde à cause des failles logistiques de transport et de stockage.

Chez moi, au Bénin, ce chiffre prend un visage humain. Lorsqu'on s'éloigne des grandes villes vers les villages reculés, les infrastructures électriques faiblissent et les pistes s'échauffent sous un climat tropical extrême. Ce transport critique appelé le "dernier kilomètre" devient un angle mort. On transporte des vaccins ou de l'insuline dans des glacières passives. En route, la chaleur brise la structure moléculaire des traitements sans que personne ne s'en rende compte. Le résultat ? Une tragédie silencieuse : on injecte un produit inefficace à un patient malade, et on assiste à un échec thérapeutique mortel alors qu'on espérait sa guérison. »

2. L'Hypothèse Scientifique

« Face à ce problème, j'ai refusé la fatalité. J'ai posé l'hypothèse suivante : Si nous parvenons à transformer l'enveloppe de transport passive en un système prédictif, autonome et totalement déconnecté d'Internet, nous pourrions neutraliser la dégradation avant qu'elle ne détruise le principe actif.

Mon hypothèse est qu'en entraînant un modèle de Deep Learning capable de comprendre l'inertie thermodynamique d'une glacière, l'appareil peut anticiper un pic thermique critique 15 à 20 minutes à l'avance, laissant le temps au chauffeur ou au dispensaire le plus proche d'agir pour sauver la cargaison. »

3. De quoi est composé le Prototype ?

« Pour valider scientifiquement cette approche, j'ai conçu VaxGuard. Le prototype physique que vous voyez devant vous est composé de trois éléments matériels et logiciels interconnectés :

L'Enveloppe Thermique Sensible : Une glacière étanche renforcée à l'intérieur de laquelle j'ai intégré des capteurs numériques de haute précision (SHT31). Ces capteurs ne mesurent pas seulement la température et l'humidité ambiante à intervalles réguliers, ils transmettent les variations brutes de l'air environnant.

